

Trapezoid與多邊形Area

Trapezoid公式 · 分割法 · 填補法 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5上A冊 + 現代教育 5上A 單元3-4

核心Trap : T4 多餘資訊 — Question給不需要的數據干擾判斷

T5 圖形錯覺 — Trapezoid $\div 2$ 遺忘 · (上底+下底) $\div 2$ 混淆 · 分割後尺寸對錯

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試幾何題核心 · P6Circle形Area基礎

Prerequisites : P4 Square/RectangleArea · P5 Parallelogram/TriangleArea

Lesson Objectives : ❶ TrapezoidArea=(上底+下底) $\times$ 高 $\div 2$ ❷ 分割法求多邊形Area ❸ 填補法求多邊形Area ❹ AreaWord Problems綜合解題

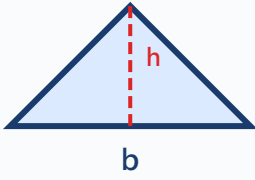
Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (共 5 題, 5 min) — 複習Parallelogram與TriangleArea

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	Parallelogram底 8 cm · 高 5 cm · Area = ?		
2	Triangle底 10 cm · 高 6 cm · Area = ?		
3	Rectangle長 12 cm · 闊 7 cm · Area = ?		
4	ParallelogramArea 48 cm ² · 底 8 cm · 高 = ?		
5	下圖Triangle的Area = ? 		

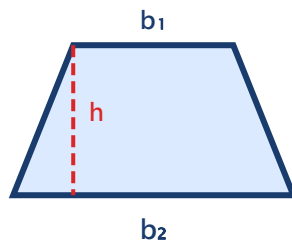
二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：TrapezoidArea公式 SSPA 必考

- ① Trapezoid：只有一對平行邊的四邊形。平行的兩條邊叫上底和下底
- ② Area公式：TrapezoidArea = (上底 + 下底) × 高 ÷ 2
- ③ 高 = 上底與下底之間的垂直距離 (不是斜邊！)
- ④ 兩個完全相同的Trapezoid可以拼成一個Parallelogram → 所以公式要 ÷ 2
- ⑤ 反求：高 = Area × 2 ÷ (上底 + 下底)；上底 + 下底 = Area × 2 ÷ 高

$$\text{TrapezoidArea} = (\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高} \div 2$$

兩個相同Trapezoid → Parallelogram



兩個相同Trapezoid
拼成一個Parallelogram
所以TrapezoidArea必須除2

最高頻錯誤：忘記÷2！Trapezoid公式與Parallelogram不同，一定要除以2。

(上底+下底)÷2×高 與 (上底+下底)×高÷2 結果相同，但建議先乘高再÷2，避免Fraction運算錯誤。

例題 1

Trapezoid上底 5 cm · 下底 9 cm · 高 4 cm · Area = ?

(直接代入：(5+9)×4÷2)

例題 2

Trapezoid Area 42 cm^2 · 上底 + 下底 = 14 cm · 高 = ?

(反求 : 高 = $42 \times 2 \div 14 = 6 \text{ cm}$)

例題 3

Trapezoid 上底 7 cm · 下底 13 cm · 高 6 cm · Area = ?

(注意 : Question 可能同時給斜邊長度 10 cm — 那是多餘資訊 ! 只取上底下底和高)

例題 4

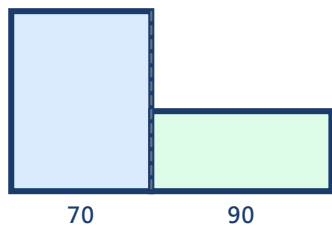
Trapezoid Area 80 cm^2 · 高 8 cm · 上底 6 cm · 下底 = ?

(先求上底 + 下底 = $80 \times 2 \div 8 = 20$ · 下底 = $20 - 6 = 14 \text{ cm}$)

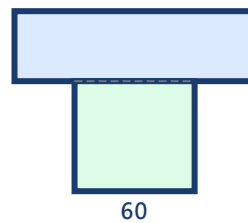
知識點二：多邊形Area — 分割法 ● SSPA

- ① 分割法：把不規則多邊形切成幾個簡單形狀 (Rectangle、Square、Triangle、Trapezoid)
- ② 分別計算每個簡單形狀的Area，再全部加起來
- ③ 關鍵：分割線要畫在已知尺寸的位置，確保每個小形狀都能計算
- ④ Mnemonic：「橫切豎切都可以，切完尺寸要對齊。先標A B C，逐一計再相加。」

L形分割法：切成兩個Rectangle



凸字形分割：切成三塊



例題 5

L形圖案 (參照上圖左)：豎直部分長 12 cm 闊 6 cm ，橫向部分長 8 cm 闊 4 cm 。用分割法求總Area。

例題 6

凸字形 (參照上圖右)：上方凸起部分 $3 \text{ cm} \times 2.5 \text{ cm}$ ，中間橫條 $12 \text{ cm} \times 3.2 \text{ cm}$ ，下方主體 $8 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ 。總Area = ?

知識點三：多邊形Area — 填補法 ● SSPA

- ① 填補法：把不規則形狀補成一個大的簡單形狀，再減去多餘部分
- ② 適合有「缺口」、「凹位」的圖形
- ③ Mnemonic：「先補成大方，再減多餘位。補要補完整，減要減準確。」

填補法示意：凹字形



分割法用「加」，填補法用「減」。看圖形決定用哪種更方便！凹進去的用填補法更快。

例題 7

凹字形圖案（參照上圖）：外框大Rectangle $14\text{ cm} \times 8\text{ cm}$ ，中間挖去一個 $6\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ 的小Rectangle。求剩餘Area。

知識點四：Area Word Problems ● SSPA 必考

- ① 先判斷形狀（Trapezoid？L形？組合形？）→ 選對應方法（公式/分割/填補）
- ② 單位要一致：不同單位先換算（ $\text{cm} \rightarrow \text{m}$, $\text{mm} \rightarrow \text{cm}$ ）
- ③ Word Problems最後必須寫答句和單位

例題 8

Trapezoid花園上底 6 m ，下底 10 m ，高 5 m 。每 m^2 種 3 棵花，共可種多少棵？

（先求Area → 再乘每 m^2 棵數 → 寫答句）

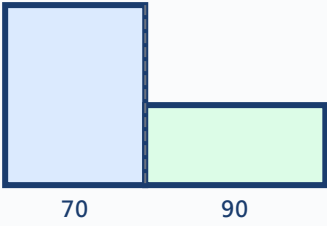
三、Tiered Practice

Foundation Tier（All Must Complete，共 5 題）

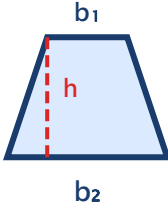
#	Question	Difficulty	Answer Area
6	Trapezoid上底 6 cm ，下底 10 cm ，高 4 cm 。Area = ?		
7	Trapezoid上底 5 cm ，下底 8 cm ，高 6 cm 。Area = ?		
8	Trapezoid上底 9 cm ，下底 11 cm ，高 5 cm 。Area = ?		
9	L形圖案可分成兩個Rectangle：A ($8 \times 3\text{ cm}$) 和 B ($5 \times 4\text{ cm}$)，總Area = ? (分割法：先計AArea，再計BArea，相加)		

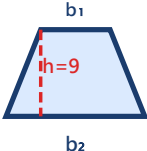
10	大Rectangle $15\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ ，從中挖去一個 $7\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ 的小Rectangle。剩餘Area = ? (填補法：大方 - 小方)		
----	--	--	--

 Intermediate Tier (Optional，共 5 題)

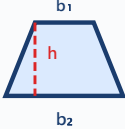
#	Question	Difficulty	Answer Area
11	TrapezoidArea 56 cm^2 ，高 7 cm ，上底 6 cm 。下底 = ?		
12	Trapezoid上底+下底 = 18 cm ，高 = 5 cm 。Area = ? (不需要分別知道上底和下底！直接用和代入)		
13	下圖組合圖形 (左Rectangle+右Rectangle) 的Area = ? 		
14	下圖是Rectangle上面加一個Triangle，總Area = ? 		
15	TrapezoidArea 96 cm^2 ，下底 14 cm ，上底 10 cm 。高 = ?		

 Challenge Tier (Optional，共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	Trapezoid上底是下底的一半。下底 12 cm ，高 5 cm 。Area = ? (先求上底 = $12 \div 2 = 6 \rightarrow$ 代入公式)		
17	右圖等腰Trapezoid上底 4 cm ，下底 8 cm ，高 6 cm 。Area = ? 		
18	組合圖形：可補成 $15 \times 10\text{ cm}$ 大Rectangle，再減去一個 $5 \times 4\text{ cm}$ 缺口。剩餘Area = ?		

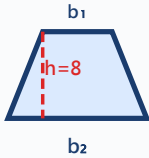
19	 Trapezoid Area 108 cm^2 · 高 9 cm · 上底比下底少 4 cm · 上底和下底各是多少？ (先求上底+下底 $= 108 \times 2 \div 9 = 24$ · 設下底 $= x$ 上底 $= x - 4 \rightarrow 2x - 4 = 24$)		
20	 凹字形 Area = ? 外框 $20 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$ · 中間 Rectangle 缺口 $10 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ ·		

四、Area Word Problems (共 6 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
21	Trapezoid 花園上底 4 m · 下底 8 m · 高 5 m · 花園 Area = ? m^2		
22	一幅 Trapezoid 牆壁上底 3 m · 下底 7 m · 高 4 m · 要髹油漆 · 每 m^2 用 0.2 L 油漆 · 共需多少升？		
23	一個 L 形客廳 · 可分成兩個 Rectangle : $6 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ 和 $3 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ · 客廳總 Area = ? m^2		
24	Trapezoid 田地上底 20 m · 下底 30 m · 高 15 m · 每 m^2 可種 4 棵菜 · 共可種多少棵？		
25	  一個多邊形廣場 = Trapezoid + Rectangle · Trapezoid : 上底 5 m · 下底 9 m · 高 4 m · Rectangle : $8 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ · 總 Area = ?		
26	一塊不規則地皮 · 從 $15 \text{ m} \times 10 \text{ m}$ Rectangle 中挖去 $4 \text{ m} \times 3 \text{ m}$ 車位 · 剩餘 Area = ? m^2		

五、 終極挑戰專區 (共 3 題, Optional, 呈分試壓軸 + 競賽級別)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

1	 Trapezoid Area 120 cm^2 · 高 8 cm · 上底比下底少 6 cm · 上底和下底各是多少？ (設下底=x, 上底=$x-6 \rightarrow (2x-6) \times 8 \div 2 = 120 \rightarrow$ 解x)		
2	一個五邊形可分成三個部分：三角 (底10高4) + 長方 (10×6) + Trapezoid (上底6下底10高3) · 總Area = ? 分成三部分計算： Triangle A = 底$\times$高$\div 2$ Rectangle B = 長$\times$闊 Trapezoid C = $(a+b) \times h \div 2$ 總Area = A + B + C		
3	一個Trapezoid · 上底是下底的 2 倍 · 高是下底的 3 倍 · 下底 4 cm · Area = ? (推算：上底=8, 高=$12 \rightarrow (8+4) \times 12 \div 2$)		

六、Homework

Foundation (Required) (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	Trapezoid 上底 7 cm · 下底 13 cm · 高 5 cm · Area = ?		
H2	Trapezoid 上底 4 cm · 下底 10 cm · 高 8 cm · Area = ?		
H3	Trapezoid 上底 8 cm · 下底 12 cm · 高 5 cm · Area = ?		
H4	L形可分成 $9 \times 3 \text{ cm}$ 和 $6 \times 5 \text{ cm}$ 兩個Rectangle · 總Area = ?		
H5	大Rectangle $14 \times 10 \text{ cm}$ · 挖去 $6 \times 4 \text{ cm}$ · 剩餘Area = ?		

Advanced (Optional) (共 3 題 , Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	Trapezoid Area 63 cm^2 · 上底+下底 = 18 cm · 高 = ?		
H7	Trapezoid 上底是下底的 3 倍 · 下底 5 cm · 高 6 cm · Area = ?		
H8	Trapezoid Area 90 cm^2 · 高 6 cm · 下底是上底的 2 倍 · 上底和下底各是多少？		

七、Common Error Summary

☐ 辨認本堂所有Trap類型☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)☐ 挑戰 🍌 進階題 (80%+正確)☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	Trapezoid忘記 $\div 2$ ：當成Parallelogram計	Trapezoid=(上底+下底) $\times$ 高 $\div 2$ 。必須 $\div 2$ ！
2	(上底+下底) $\div 2$ 後忘記乘高	完整公式三步：(上底+下底) $\rightarrow$ $\times$ 高 $\rightarrow$ $\div 2$ ，不可漏步
3	高用錯斜邊長度	高 = 兩底之間的垂直距離，不是斜邊！
4	分割後尺寸對錯：分割線位置不對導致尺寸錯	分割後每個小形狀邊長必須能從原圖標註尺寸推出
5	填補法減錯：大方尺寸或缺口尺寸取錯	確認「大方」和「要減的部分」尺寸是否對應原圖
6	多餘資訊干擾 (T4Trap)：用了不需要的數據	判斷形狀 $\rightarrow$ 確定需要什麼數據 $\rightarrow$ 只用必要數據，忽略干擾項
7	組合圖形漏計某部分	逐一標記A、B、C，確保每塊都已計算並相加

LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P5-上-L04

📖 Related Topics : L03 Parallelogram與TriangleArea · L04 Trapezoid多邊形Area · L05 AreaTrap專項